金昌永昌金昌（铁业）集团有限责任公司“9·9”一般冒顶片帮事故调查报告

2023年9月9日10时35分许，金昌市鑫磊矿山采掘有限责任公司（以下简称金昌鑫磊公司）作业人员，在金昌铁业（集团）有限责任公司（以下简称金铁集团公司）东大山铁矿井下1885m水平东部8川1分层采场凿岩作业过程中，发生一起冒顶片帮事故，造成1人死亡。

事故发生后，金铁集团公司向市应急管理局报告了事故情况。接报后，市应急管理局立即组织人员赶赴事故现场进行勘查。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），金昌市人民政府于9月10日成立由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会参与的事故调查组，开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘查、查阅资料、调查询问等方式进行综合分析研判，查明了事故经过、应急处置、事故原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，金昌永昌金昌（铁业）集团有限责任公司“9·9”一般冒顶片帮事故是一起因作业现场地质结构稳固性差、作业人

员安全防范意识淡薄造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

金昌鑫磊公司成立于2012年7月，主要承担金铁集团公司的矿山采掘、土石方、矿石加工等施工项目，现有员工80人，下有9支施工队。公司属于独立法人单位，持有《营业执照》，统一社会信用代码为91620321599515675M，《安全生产许可证》编号为（甘）FM安许证〔2021〕金0023号，有效期至2024年12月，主要负责人和安全管理人员均持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》。

金铁集团公司始建于1966年，1969年9月建成投产，2004年划归金昌市管理，2006年12月完成公司制改制，形成了采矿、选矿、烧结、球团、炼铁、铸造等相配套的生产体系，现有职工516人，下设生产技术部、矿产资源管理部、安全环保部等14个职能管理部室。金铁集团公司属于独立法人单位，持有《营业执照》，统一社会信用代码为91620321224740 77XE，《安全生产许可证》编号为（甘）FM安许证〔2021〕金0015号，有效期至2024年7月，主要负责人、安全管理人员均取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》。金铁集团矿产资源开发公司成立于2021年5月，是金铁集团公司非独立法人二级单位，负责东大山铁矿和茨岭铁矿的日常安全生产管理工作。

（二）矿区地质概况

事故发生地点位于1885m水平东部8川1分层采场，区域水文地质条件简单，渗水少量来自层间裂隙水、部分来自上一中段生产渗水，事故发生处未见明显渗水，区域工程地质条件相对简单，东部顶板以混合岩、伟晶花岗岩、斜长角闪岩等为主要近矿围岩，存在多组节理发育。

（三）矿区设计及施工情况

1885m水平东部10#矿体1分层开采工程，在采掘设计中采用浅孔溜矿法进行采矿，在1分层设计了8个斗川（含联络道）、3个人行井（斗川设计规格为5.0m*2.6m，联络道设计规格2.6m*2.6m，相邻斗川及人行道间隔6m，人行井设计规格为2.0m*1.5m），相关设计符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）要求。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过

2023年9月9日7时30分许，金昌鑫磊公司3队副队长邱美军组织排班会，安排当日工作并向工人交代注意事项。

7时50分许，凿岩工余涛和李常春到达1885m水平东部8川1分层采场，作业前两人轮流用撬棍对顶板和侧帮进行了检撬（一人检撬时另一人监护）。

8时30分许，两人开始用凿岩机在巷道左帮打炮眼，先后打了6个炮眼。

10时30分许，余涛在打第7个炮眼时左帮突然发生矿石脱

落，余涛躲闪不及被垮落的矿石掩埋，李常春被迸溅的小矿石砸到腰部。

（二）救援过程

余涛被矿石掩埋后，李常春立即到周围采场叫人，并向邱美军电话报告了事故情况，十几分钟后邱美军带人赶来，几人用千斤顶和撬棍将压在余涛身上的矿石块撬起，将其拖出。余涛被救出时，人已经昏迷，嘴部、耳部有血溢出，腿部有血渗出衣服，邱美军等人用梯子和床单将余涛抬到地表后，立即送往医院抢救。

（三）事故现场情况

1885m 水平东部 10#矿体 1 分层采场高度 8m，相邻斗穿间距 6m，采场内部作业顶板与压矿底板高度小于 2.5 米，作业人员通过人行井进入采场作业面，采矿时采用浅孔溜矿法进行凿岩作业。片帮地点距人行井联络道 1.2 米，片帮体呈板状，其厚度由中心向两边变薄，最大厚度可达 200mm，片帮量约 0.34m3。

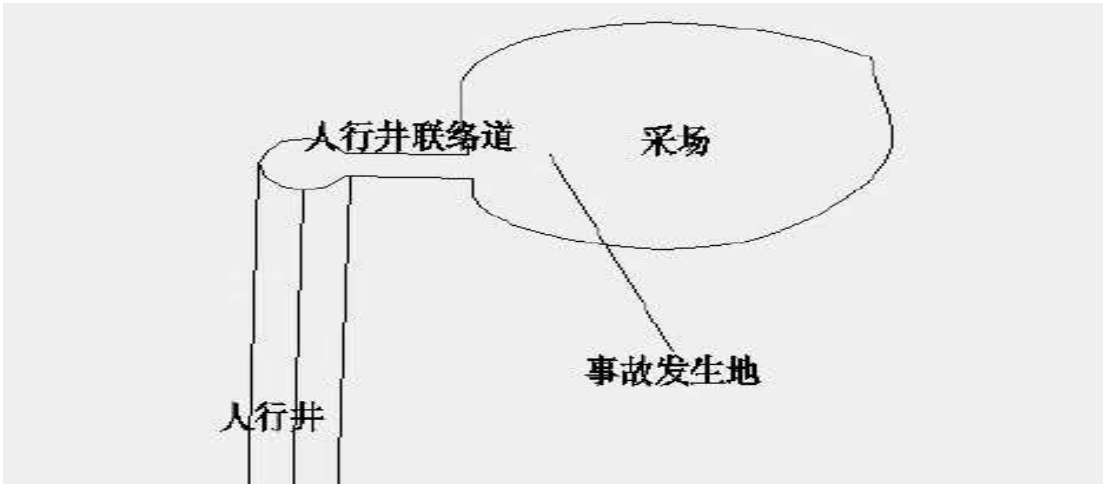


图1　片帮位置现场示意图



图2　片帮位置现场图

（四）人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡（余涛，男，汉族，44岁，湖北省十堰市竹溪县人，金昌鑫磊公司三队凿岩工），事故直接经济损失64万元。

（五）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后金昌鑫磊公司和金铁集团公司主要领导能够第一时间到达现场指挥救援，市应急管理局主要领导在接到事故报告后迅速赶赴事故现场，对事故发生后的应急处置和舆情管控工作处置得当，相关工作平稳有序。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

1885m水平东部10#矿体1分层采场岩石节理发育，稳固性差，加之凿岩过程中作业人员安全意识淡薄，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

金昌鑫磊公司劳务人员在检撬作业过程中未认真进行风险辨识，未按照《1885m水平东部10#矿体一分层采准设计设计平面图》说明第4项要求（在施工过程中如遇岩石构造复杂、岩石破碎等特殊情况时可采取锚网支护、喷锚网支护、钢拱架支护等支护措施）采取相应的防护措施，是导致事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

事故的发生暴露出企业在主体责任落实上还存在短板，采用浅孔溜矿法对岩石构造复杂、岩石破碎区域采掘时，还存在安全风险辨识不透彻，防范措施落实不到位等问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对金昌鑫磊公司人员的责任认定和处理建议

1.余涛，金昌鑫磊公司三队凿岩工，凿岩过程中个人安全意识薄弱，未能严格执行“三检三撬”（班前检撬、班中检撬、班末检撬）的安全管理规定，凿岩过程中发现矿石松散后没有及时检撬确认并采取必要安全措施，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

2.李常春，金昌鑫磊公司三队凿岩工、作业现场监护人员，凿岩过程中现场监护作用发挥不到位，未能严格执行“三检三撬”（班前检撬、班中检撬、班末检撬）的安全管理规定，现场监护职责履行不到位，对事故的发生负有间接责任，建议金昌市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条（一）

（三）之规定，对李常春给予行政处罚。

3.邱美军，金昌鑫磊公司三队副队长、当班安全员，未认真履行现场安全监督检查职责，落实安全隐患排查整治不到位，未能严格督促落实“三检三撬”（班前检撬、班中检撬、班末检撬）的安全管理规定，对事故的发生负有直接领导责任，建议金昌市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条（一）之规定，对邱美军给予行政处罚。

4.卢立针，金昌鑫磊公司三队队长，履行安全管理职责不力，对作业人员安全教育培训不到位，安全管理制度执行不严格，对事故的发生负有领导责任，建议金昌市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条（一）之规定，对卢立针给予行政处罚。

5.于兴军，金昌鑫磊公司二队副队长，当日带班领导，未认真履行安全管理职责，对事故的发生负有领导责任，建议金昌市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条（一）之规定，对于兴军给予行政处罚。

6.杨毅，金昌鑫磊公司分管安全副总经理，对作业现场防范措施落实不到位，隐患问题分析不透彻，安全检查有盲区，对事故的发生负有重要领导责任，建议金昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，暂扣杨毅《安全生产知识和管理能力考核合格证》，并对其处上一年度收入25%罚款的行政处罚。

7.陆忠伟，金昌鑫磊公司法人、总经理，对作业现场防范措施落实不到位，隐患问题分析不透彻，安全检查有盲区，对事故的发生负有重要领导责任，建议金昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，对其处上一年度收入40％罚款的行政处罚。

（二）对金铁集团公司人员的责任认定和处理建议

1.蒋伟平，金铁集团公司矿产资源开发公司副总经理、当日带班领导，未认真履行安全管理职责，对事故的发生负有领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条（七）之规定，建议由金铁集团公司给予蒋伟平行政警告处分。

2.孟兆奇，金铁集团公司矿产资源开发公司总经理助理、生产技术室负责人，1885m水平包抓责任人，对作业现场安全检查不到位，督促防范措施落实不到位，对事故的发生负有领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条（七）之规定，建议由金铁集团公司给予孟兆奇行政警告处分。

3.王建胜，金铁集团公司总经理助理，矿产资源开发公司总经理，全面负责东大山矿区和茏岭矿区生产和安全管理工作，履行主要负责人安全管理职责有欠缺，对外包施工队伍的安全防护措施督促管理不到位，对事故的发生负有重要领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条（七）之规定，建议由金铁集团公司给予王建胜行政记过处分。

（三）对事故责任单位的责任认定和处理建议

金昌鑫磊公司落实企业安全生产主体责任不到位，对井下安全风险隐患排查不细不实，在地质条件复杂区域进行浅孔溜矿法采矿时，安全风险研判不到位，未按照相关图纸要求采取相应的防护措施，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）之规定，建议由金昌市应急管理局对金昌鑫磊公司给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，着力强化企业安全生产主体责任，堵塞安全管理漏洞，提出以下建议：

（一）认真落实企业主体责任，切实补强安全管理短板。金昌鑫磊公司要认真履行企业安全生产主体责任，下大力气弥补企业在安全管理上的短板，充实安全管理队伍，严格执行安全管理制度和操作规程，加强对施工队伍的现场检查和安全培训教育，不断增强全员安全防范意识，有效避免事故发生。

（二）严格落实管理责任，狠抓现场风险管控。金昌鑫磊公司和金铁集团公司要进一步强化作业现场的安全管理和隐患排查治理，认真落实领导带班和交接班制度，采取有力措施强化对外包施工队伍的规范化管理，充实专业化安全管理力量，加强对井下采掘施工的巡查检查力度，通过细化规章制度、完善隐患排查治理机制、扎实开展安全教育培训等方式，督促员工严格执行

安全生产规章制度和安全操作规程，切实提升作业人员辨识风险和应急避险的能力。

（三）深入剖析事故原因，有力提升安全防控水平。金铁集团公司要切实强化安全生产底线思维，认真总结外包队伍连续发生事故的深层次因素，深入剖析在企业管理体制、管理方式、隐患排查整治、教育培训等方面存在的问题和不足，有针对性地定期开展地质条件监测预警和风险排查，严格落实外包队伍一体化监管的相关要求，督促指导外包施工单位严格落实安全防范措施，有效提升安全管理能力和风险防范意识，切实提升企业自身安全管理水平。

金昌市政府事故调查组

2023 年 11 月 2 日